UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Guía de laboratorio de Java (AED)

Practica de Laboratorio

GUIA 4: PILAS, COLAS Y CONVERSIONES POLACAS.

Objetivos

- Introducir a los estudiantes en las estructuras de datos lineales tales como pilas y colas.

Información básica:

En esta práctica de laboratorio se analizarán las operaciones con restricciones en cuanto a la posición en la cual puede realizarse la inserción y eliminación de elementos. Se deberá usar el Lenguaje de programación Java. Se trabajará individualmente o en equipos. deberá familiarizarse con las siguientes estructuras:

- Pilas
- Colas
- Notaciones Polacas

Recursos requeridos:

- PC con monitor, teclado y ratón.
- Sistema operativo Windows instalado en un PC.
- Lenguaje de programación Java – Eclipse, NetBeans.

Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata

Septiembre 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

EJERCICIOS A REALIZAR:

1. Escriba un programa **en modo grafico** que permita introducir una expresión en notación infija y convertirla en notación prefija y a notación postfija (**paso a paso**). Además, deberá de ir imprimiendo los elementos que se almacenen en la pila mientras se realizan las conversiones.

2. Se necesita almacenar en una pila los nombres de los centros comerciales de una ciudad **(en modo gráfico)**. Escriba un programa que realice las siguientes operaciones en la pila:

    1. Insertar datos en la pila
    2. Eliminar datos de la pila.

3. Se necesita almacenar en una cola los nombres de las personas que visitan un banco y esperan su turno para ser atendidos **(en modo gráfico)**. Escriba un programa que realice las siguientes operaciones en la cola:

    1. Insertar datos en la cola
    2. Eliminar datos en la cola

4. Una empresa tiene 10 estaciones de trabajo para imprimir documentos de la empresa. Se necesita almacenar en una cola circular los trabajos de impresión en el orden en que vayan llegando **(en modo gráfico)**. Escriba un programa que realice las siguientes operaciones en la cola circular:

    1. Insertar datos en la cola circular.
    2. Eliminar datos de la cola circular.

Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata

Septiembre 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Evaluación del laboratorio

Una vez finalizado los ejercicios serán revisados por el docente verificando que se ejecuten correctamente y cumplan con el enunciado planteado, realizando además preguntas de control de conocimiento a los estudiantes acerca de las instrucciones realizadas en la resolución de estos el día de la defensa que se establezca. Deberán adjuntar el código fuente en una carpeta .Zip, además crear un documento Word que contenga la siguiente estructura:

- Portada.
- Introducción.
- Desarrollo de la guía de laboratorio
  - Capturas de Pantalla del programa compilado.
- Conclusión.
- Bibliografía.

Se deberá enviar al correo o plataforma en la fecha que establezca el docente.

Nombre del docente: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata Firma: _____